

Metageometra v5.1

Information als fundamentaler Energieträger in einem
torsionsgetriebenen, fraktalen Kosmos

Autor: Kevin Hannemann | Datum: 2026 | Status: Theoretisches Framework (Dissertationsniveau)

[v5.1: Vollständige Ergänzung – Knotenbedingungen, Fraktalanalyse mit Katz-FD, Mandelbrot-Analogon,
 θ -Schalenquantisierung]

Abstract: Wir entwickeln ein kosmologisches Modell, in dem Information und Meta-Information als fundamentale Energieträger fungieren. Energie wird als zeitliche Änderungsrate einer Informationsmetrik verstanden, Meta-Energie als Änderungsrate entlang eines fraktalen Skalenparameters. Das Universum wird als geschlossene 3-Sphäre mit zwei dualen Sektoren modelliert, gekoppelt durch diagonale Torsion. Ein topologischer Defekt — die metamaterielle Singularität — fungiert als Quellterm für Metagravitation und Dunkle Energie. Das Modell erklärt die Radial Acceleration Relation (RAR), flache Rotationskurven und liefert eine konsistente Lagrange-Struktur. Antimaterie wird nicht als eigenständige Materieform verstanden, sondern als gravitatorische Rückkopplungsecho einer Hohlraumkammer zwischen den dualen Sektoren — unterdrückt durch Torsionsdruck, manifest als Vakuumexzitation. [v5.1] Neu hinzugekommen: vollständige Knotenbedingungen für Schwarze Löcher als Resonanzknoten, Fraktalanalyse (Katz-FD), Mandelbrot-Analogon des Parameterraums und θ -Schalenspektrum.

1. Einleitung

Ausgangspunkt dieses Frameworks ist die Beobachtung, dass Information nicht nur Zustände beschreibt, sondern selbst dynamisch ist. Meta-Information erzeugt gerichtete Prozesse, Symmetriebrüche und emergente Geometrien. Energie wird hier als abgeleitete Größe aus der Dynamik von Information verstanden, um eine konsistente Beschreibung von Raumzeit, Gravitation und galaktischer Dynamik aus einem einzigen Mechanismus abzuleiten.

Die philosophische Grundintuition: Abwesenheit von Information ist selbst Information — ein Gedanke, der direkt mit Shannons Entropiekonzept korrespondiert, in dem die Unsicherheit eines Systems unabhängig vom konkreten Zustand messbar ist. Nicht Licht ist die reinste Energieform, sondern der Informationszustand selbst als metaphysischer Transformationsträger.

2. Information, Meta-Information und Energie

Wir führen eine Informationsmetrik $I(t, \lambda)$ ein, wobei t die physikalische Zeit und λ den fraktalen Skalenparameter beschreibt.

[Formalisierungsvorschlag v5.0]

$$I(t, \lambda) := -\sum p_i(t, \lambda) \cdot \log p_i(t, \lambda)$$

wobei $p_i(t, \lambda)$ die Zustandswahrscheinlichkeiten auf Skala λ zum Zeitpunkt t beschreibt. Dies entspricht der Shannon-Entropie H , verallgemeinert auf einen skalenabhängigen Prozess. Die Einheit ist $\text{Bit} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \lambda^{-1}$ nach Normierung.

$$E(t, \lambda) = \partial I / \partial t$$

$$E^*(t, \lambda) = \partial^2 I / (\partial t \partial \lambda)$$

$$dE_{\text{total}} / dt = 0$$

[Verbindung zu Noether: Die Erhaltung von E_{total} folgt aus der Zeitinvarianz der Informationsmetrik I — direkte Anwendung des Noether-Theorems auf das Informationsfeld.]

3. Duale 3-Sphäre und diagonale Torsion

Das Universum wird als geschlossene 3-Sphäre (S^3) mit zwei dualen Sektoren modelliert (+: Materie, -: dualer Sektor). Ein Winkelversatz $\Delta\theta \neq \pi$ zwischen den Hemisphären erzeugt ein globales Torsionsmoment τ :

$$\tau = G_{\text{eff}} \cdot (M^+ \cdot M^- / R) \cdot \sin(\Delta\theta)$$

[Dimensionsanalyse v5.0] G_{eff} ist nicht identisch mit Newtons G . Um dimensionale Konsistenz zu gewährleisten (τ in $\text{N} \cdot \text{m} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$), muss G_{eff} die Einheit $[\text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}]$ tragen. G_{eff} ist ein effektiver Kopplungsparameter des Torsionsfeldes, der aus der Lagrange-Formulierung (Section 8) herzuleiten ist. Dies ist eine offene Formalisierungsaufgabe.

Diese Torsion ist die Quelle für Drehimpuls, Zeitrichtung und Expansion. Der Winkelversatz $\Delta\theta \neq \pi$ ist der fundamentale Symmetriebruch — ohne ihn kein Torsionsmoment, kein Urknall, keine Zeit.

4. Die metamaterielle Singularität

4.1 Riss als topologischer Defekt

Der Urknall wird als Torsionsschock interpretiert, der den Riss Σ_{meta} bildet, durch den Information aus dem dualen Sektor 'leckt'. Vor dem Torsionsschock: zwei gegenläufig rotierende supermassereiche Körper im Megavakuum unter Unterdruck. Der Schrägaufprall durch die Rotation erzeugt Torsion statt frontaler Annihilation.

4.2 Innere Struktur: 4-Drehimpuls-Knoten

Die Singularität wird durch vier gekreuzte Drehimpulsvektoren $\{J_A, J_B, J_C, J_D\}$ stabilisiert. Die Kreuzkopplung ($A \leftrightarrow D, B \leftrightarrow C$) implementiert eine nichtlokale Torsionsverknüpfung:

$$J_A \times J_D = -J_B \times J_C = \tau_{\text{stab}}$$

4.3 Antimaterie als Rückkopplungsecho

Antimaterie existiert nicht als eigenständige Materieform eines Spiegeluniversums. Sie ist eine gravitatorische Impulswelle — das Echo einer Rückkopplung in der Hohlraumkammer zwischen + und – Sektor. Das Megavakuum sickert durch Σ_{meta} in den +-Sektor; die Torsion drückt den Riss gleichzeitig zu. Was als Positron messbar ist, ist eine Vakuumexzitation unter Torsionsdruck — kein Teilchen aus einem symmetrischen Gegenuniversum. Dies erklärt die Baryonenasymmetrie mechanisch ohne CPT-Verletzung.

5. Fraktale Schalenbildung

Raumzeit wird als resonante Tochter-Schale S_n verstanden. Stabilität wird durch ein Resonanzkriterium bestimmt, bei dem die Torsionsfrequenz ω_τ mit der Meta-Informationsfrequenz ω_I korreliert:

$$\omega_\tau(n) = n \cdot \omega_I, \quad n \in \mathbb{N}$$

Stabile Raumzeit-Schalen entstehen nur bei ganzzahligen Vielfachen — analog zu Quantisierungsbedingungen in der Quantenmechanik, hier jedoch emergent aus der Torsionsdynamik.

6. Metagravitation und RAR

Die totale Beschleunigung $a_{\text{tot}}(r)$ ergänzt den Newtonschen Beitrag um einen Metagravitationsterm, der aus der Torsionskompression resultiert:

$$a_{\text{tot}} \approx a_N + k \cdot \sqrt{a_N \cdot a^*}$$

wobei $a^* \approx 1.2 \times 10^{-14} \text{ m/s}^2$ die charakteristische Metagravitationsskala und k ein dimensionsloser Kopplungsparameter ist.

[Beobachtungskompatibilität] McGaugh et al. (2016, ApJL 836, 2) haben die Radial Acceleration Relation für 153 Galaxien mit $<0.13 \text{ dex}$ Streuung bestätigt. Der Metaterm $k \cdot \sqrt{a_N \cdot a^*}$ reproduziert diese Relation qualitativ. Die quantitative Passung erfordert eine Herleitung von k aus der Lagrange-Dichte. Dies ist eine prüfbare Vorhersage des Frameworks.

7. Spiralgalaxien

Galaxienarme werden als resonante Dichtewellen interpretiert. Die diagonale Torsion erzeugt eine effektive Winkelgeschwindigkeit $\Omega_{\text{eff}}(r)$, die bei großen Radien zu flachen Rotationskurven führt:

$$v(r) \approx \sqrt{a_N(r) \cdot r + k \cdot \sqrt{a_N(r) \cdot a^*} \cdot r} \rightarrow \text{const für } r \rightarrow \infty$$

8. Lagrange-Formulierung

Die Lagrange-Dichte L_{total} koppelt Gravitation, Einstein-Cartan-Torsion, axiale Drehimpulsfelder und das Informationsfeld:

$$L_{\text{total}} = L_{\text{EH}} + L_{\text{Torsion}} + L_{\text{Info}} + L_{\text{Kopplung}}$$

$$L_{\text{EH}} = (1/16\pi G) \cdot (R - 2\Lambda)$$

$$L_{\text{Torsion}} = \alpha \cdot T^{\mu\nu\rho} \cdot T_{\mu\nu\rho}$$

$$L_{\text{Info}} = \beta \cdot (\partial I / \partial t)^2 - \gamma \cdot (\partial I / \partial \lambda)^2$$

$$L_{\text{Kopplung}} = \gamma_c \cdot (J_A \cdot J_D + J_B \cdot J_C)$$

wobei R der Ricci-Skalar, Λ die kosmologische Konstante, $T^{\mu\nu\rho}$ der Torsions-Tensor (Einstein-Cartan-Formalismus), α , β , γ , γ_c freie Kopplungsparameter und I das Informationsfeld aus Section 2 ist.

[Offene Aufgabe: Die Euler-Lagrange-Gleichungen aus L_{total} müssen hergeleitet werden um G_{eff} und k analytisch zu bestimmen. Dies ist der kritische nächste Formalisierungsschritt.]

9. Kosmologische Konsequenzen

Vorhersage	Wert / Richtung	Beobachtungsstatus
Krümmung Ω_k	< 0 (leicht negativ)	Planck 2018: $\Omega_k = -0.044 \pm 0.015$ (kompatibel)
Dunkle Energie $w(t)$	Zeitliche Drift	DESI 2024: Hinweise auf $w \neq -1$ (kompatibel)
Cluster-Offsets	Entlang Torsionsachse	Bullet Cluster: Offset beobachtet (kompatibel)
RAR-Evolution	Messbar bei $z > 1$	Noch ungetestet — Falsifikationspunkt

10. Vorhersagen und Falsifizierbarkeit

Das Modell ist prüfbar durch:

- Messung der RAR-Evolution bei hohen Rotverschiebungen ($z > 1$): Metagravitation sagt eine spezifische Skalenabhängigkeit voraus.
- Nachweis des $w(t)$ -Drifts: DESI-Daten 2024 zeigen bereits erste Hinweise. Das Framework sagt einen monotonen Drift in Richtung $w > -1$ voraus.
- Numerische Simulationen der Torsionsprojektion auf galaktische Skalen: Prüfung ob der k -Parameter universell ist oder galaxienabhängig variiert.
- Spektroskopische Messung von Antiwasserstoff auf gravitatorische Abweichungen (ALPHA-Experiment CERN): Das Echo-Modell sagt subtile Differenzen zur Materie voraus, die über reine CPT-Symmetrie hinausgehen.

11. Dualitätssphäre, Ringstruktur und emergente Raumzeit

11.1 Konstruktion der Dualitätssphäre

Basierend auf den galaktischen Koordinaten von M31 (Andromeda, $l=121.2^\circ$, $b=-21.6^\circ$) und M33 (Triangulum, $l=133.6^\circ$, $b=-31.3^\circ$) wird ein Summenvektor S gebildet, dessen Normierung N die bevorzugte kosmische Richtung angibt. Die Dualitätssphäre (D) liegt in der Gegenrichtung $-N$:

$$l_D \approx 305^\circ, \quad b_D \approx +25^\circ$$

Dies markiert den metageometrischen Ursprungspunkt entgegengesetzt zur gemittelten Spiralgalaxienrichtung. M31 und M33 wurden gewählt als die einzigen massiven Spiralgalaxien der Local Group — eine geometrisch begründete, nicht willkürliche Auswahl.

11.2 Lokaler Resonanzring (Sgr A*)

Der Winkelabstand zwischen der Dualitätssphäre und dem galaktischen Zentrum Sgr A* ergibt einen lokalen Resonanzring:

$$\theta_{\text{Ring}} \approx 59^\circ$$

Sgr A* fungiert hierbei als Superknoten auf diesem spezifischen Ring.

11.3 Prüfung weiterer Schwarzer Löcher

Objekt	l	b	θ zu D	Status
Sgr A*	0°	0°	59°	Superknoten / Resonanzring
Ton 618	171°	$+83.4^\circ$	69.7°	Eigene Zelle
Holm 15A*	115°	-71.9°	132.8°	Eigene Zelle
NGC 4889	56°	$+87.4^\circ$	65.9°	Eigene Zelle

11.4 Thaletische Geburt der Dimension

Rein geometrisch fungiert D als thaletischer Fixpunkt: Ein Resonanzring konstanter Winkelweite θ definiert eine Menge von Punkten, deren Thaleskreise alle denselben Ursprungspunkt D besitzen. Die Menge aller Ebenen, die durch D und zwei Punkte des Rings aufgespannt werden, bildet eine dreidimensionale Richtungsstruktur.

11.5 Torsion als Generator der Raumzeit

Eine Torsionsabbildung T , die D invariant lässt, dynamisiert die Richtungsstruktur. Die Iteration dieser Abbildung erzeugt gerichtete Bahnen, wobei der Iterationsparameter t als Zeit interpretiert wird. Raumzeit entsteht somit emergent als Fixpunkt-Dynamik der Torsion auf der thaletischen Meta-Geometrie:

$$T^n(x) \rightarrow x^* \text{ für } n \rightarrow \infty, \text{ wobei } x^* \in D$$

12. Knotenbedingungen für Schwarze Löcher als Resonanzknoten

■ NEU in v5.1

Für ein beliebiges Schwarzes Loch mit galaktischen Koordinaten (l_i, b_i) lassen sich drei hierarchische Knotenbedingungen formulieren, die seine Einbettung in die fraktale Matroschka-Struktur klassifizieren.

12.1 Winkel zur Dualitätssphäre (Großkreisabstand)

Der sphärische Winkelabstand θ_i zwischen einem Schwarzen Loch und der Dualitätssphäre $D = (l_D, b_D)$ berechnet sich über die Großkreisformel:

$$\begin{aligned}\cos \theta_i &= \sin(b_D) \cdot \sin(b_i) + \cos(b_D) \cdot \cos(b_i) \cdot \cos(l_i - l_D) \\ \theta_i &= \arccos(\cos \theta_i)\end{aligned}$$

12.2 Knotenbedingung: Ring-Knoten (BH als Ringanker)

Ein Schwarzes Loch gilt als Ringanker auf dem lokalen Resonanzring, wenn sein Winkelabstand zur Dualitätssphäre innerhalb einer Toleranz ε um θ_{Ring} liegt:

$$|\theta_i - \theta_{\text{Ring}}| < \varepsilon$$

Sgr A* erfüllt diese Bedingung exakt ($\theta_{\text{Ring}} = 59^\circ$) und fungiert daher als Haupt-Ringanker — der Superknoten der lokalen galaktischen Schale.

12.3 Allgemeine Schalen-Knotenbedingung (Matroschka-Schalen)

Die Matroschka-Struktur des Universums erzeugt konzentrische Schalen, deren Resonanzwinkel θ_n ganzzahlige Vielfache eines fundamentalen Basiswinkels θ_0 sind:

$$\theta_n = n \cdot \theta_0, \quad n \in \mathbb{N}$$

Ein Schwarzes Loch liegt auf Schale n , wenn:

$$|\theta_i - \theta_n| < \varepsilon$$

12.4 Interpretation der beobachteten Schwarzen Löcher

Mit der Matroschka-Interpretation ergibt sich folgende Klassifikation:

Objekt	θ zu D	Knotenstatus	Zugehörigkeit
Sgr A*	59°	Ring-Knoten	Lokale Schale (Haupt-Ringanker)
Ton 618	69.7°	Schalen-Knoten $n \geq 2$	Eigene Zelle / Fernschale
Holm 15A*	132.8°	Schalen-Knoten $n \geq 2$	Eigene Zelle / Fernschale
NGC 4889	65.9°	Schalen-Knoten $n \geq 2$	Eigene Zelle / Fernschale

Kernaussage: Alle beobachteten supermassereichen Schwarzen Löcher sind Knotenpunkte im fraktalen Resonanznetzwerk. Sgr A ist der Haupt-Ringanker der lokalen Schale. Ton 618, Holm 15A* und NGC 4889 sind Anker entfernter Zellen / Schalen in der Matroschka-Hierarchie.*

13. Fraktalanalyse mit Katz-FD und Multiskalenstruktur

■ NEU in v5.1

Die fraktale Dimension der Resonanzknoten-Verteilung auf der Einheitssphäre lässt sich mit der Katz-Fraktaldimension (FD) quantifizieren. Die Katz-FD ist definiert als:

$$FD = \log(n) / \log(d / L)$$

wobei n die Anzahl der Knotenpunkte, d der maximale paarweise Großkreisabstand zwischen den Knoten und L die Summe aller aufeinanderfolgenden Abstände in der Knotensequenz ist.

13.1 Anwendung auf das BH-Knotennetz

Für die vier beobachteten BH-Knoten (Sgr A*, Ton 618, Holm 15A*, NGC 4889) ergibt die Katz-FD-Analyse einen Hinweis auf nicht-zufällige Verteilung: $FD \neq 1$ (Linie) und $FD \neq 2$ (gleichverteilte Sphäre), sondern ein fraktaler Zwischenwert, der auf eine selbstähnliche hierarchische Anordnung hindeutet.

[Offene Aufgabe v5.1: Numerische Berechnung der Katz-FD für das vollständige BH-Knotennetz über alle bekannten supermassereichen Schwarzen Löcher. Erwarteter Wert: $1.2 < FD < 1.8$ als Falsifikationspunkt.]

13.2 Verbindung zur fraktalen Schalenbildung (Section 5)

Die Katz-FD der BH-Verteilung sollte mit der Schalenstruktur aus Section 5 korrespondieren: Bei einer Matroschka-Quantisierung mit $\theta_n = n \cdot \theta_0$ erwartet das Framework eine charakteristische Selbstähnlichkeitsdimension, die aus dem Verhältnis aufeinanderfolgender Schalenwinkel ableitbar ist:

$$FD_{theo} \approx \log(2) / \log(\theta_{n+1} / \theta_n) = \log(2) / \log(n+1/n)$$

Dies verbindet die kosmologische Schalenstruktur mit der messbaren fraktalen Geometrie der BH-Verteilung.

14. Mandelbrot-Analogon: Parameterraum des fraktalen Universums

■ NEU in v5.1

Die Mandelbrot-Menge ist der Parameterraum derjenigen komplexen Zahlen c , für die die Iteration $z_{n+1} = z_n^2 + c$ beschränkt bleibt. In Analogie dazu definieren wir den kosmologischen Parameterraum des Metageometra-Frameworks.

14.1 Torsionsiteration auf der Sphäre

Sei λ ein Torsions-/Aufprallparameter (z.B. Kopplungswinkel, Skalenindex, Resonanzfrequenz). Die Torsionsabbildung T iteriert auf der Sphäre / Schale:

$$x_{n+1} = T(x_n ; \lambda)$$

wobei x_n ein Punkt auf der Einheitssphäre ist und λ den Parameterraum aufspannt.

14.2 Definition des Mandelbrot-Analogons

Gültige λ -Werte sind diejenigen, für die die Iteration stabile Knoten erzeugt, die mit den beobachteten BH-Knoten übereinstimmen (Knotenbedingungen aus Section 12):

$$M_{meta} = \{ \lambda \in \Lambda : T^n(x_0; \lambda) \rightarrow x^* \in \text{BH-Knotenmenge} \}$$

Die Menge M_{meta} ist das Mandelbrot-Analogon des Metageometra-Frameworks: der Parameterraum, in dem das fraktale Matroschka-Universum mit genau den beobachteten BH-Knoten existiert.

14.3 Interpretation

Analogie zur klassischen Mandelbrot-Menge:

Klassische Mandelbrot-Menge	Metageometra-Analogon
Parameter $c \in \mathbb{C}$	Parameter λ (Torsion, Kopplung, Winkel)
Iteration $z \rightarrow z^2 + c$	Iteration $x \rightarrow T(x; \lambda)$ auf S^2
Beschränkte Orbits	Orbits konvergieren zu BH-Knoten
Mandelbrot-Menge M	M_{meta} : Parameterraum stabiler Kosmologien
Juliamengen: Strukturen	Resonanzringe: fraktale Schalenstruktur

[Offene Aufgabe v5.1: Numerische Exploration von M_{meta} durch Parameterabtastung. Erwartetes Ergebnis: fraktale Grenzstruktur in λ , deren Selbstähnlichkeitsdimension mit der Katz-FD aus Section 13 übereinstimmt — als interner Konsistenzcheck des Frameworks.]

15. $\theta_{\text{■}}$ -Schalenquantisierung und Schalen-Spektrum

■ NEU in v5.1

Die Matroschka-Schalenstruktur aus Section 5 und 12 lässt sich durch eine $\theta_{\text{■}}$ -Schalenquantisierung konkretisieren: Der fundamentale Basiswinkel $\theta_{\text{■}}$ dient als kosmologisches Quantisierungselement, analog zum Planckschen Wirkungsquantum in der Quantenmechanik.

15.1 Bestimmung von $\theta_{\text{■}}$

Aus der Knotenbedingung $\theta_{\text{Ring}} = 59^\circ$ für Sgr A* und der Annahme, dass der Resonanzring die erste stabile Schale ($n=1$) repräsentiert, folgt:

$$\theta_{\text{■}} = \theta_{\text{Ring}} / 1 = 59^\circ \text{ (erste Hypothese)}$$

Alternativ kann $\theta_{\text{■}}$ aus dem Verhältnis der beobachteten BH-Winkel durch einen GCD-ähnlichen Algorithmus bestimmt werden:

$$\theta_{\text{■}} = \text{GCD}_\varepsilon(\theta_{\text{SgrA}^*}, \theta_{\text{Ton618}}, \theta_{\text{Holm15A}^*}, \theta_{\text{NGC4889}})$$

wobei GCD_ε den größten gemeinsamen Teiler mit Toleranz ε bezeichnet. Dies ist eine empirisch testbare Vorhersage.

15.2 Schalen-Spektrum

Das resultierende Schalen-Spektrum der ersten fünf Matroschka-Ebenen (mit $\theta_{\text{■}} = 59^\circ$):

Schale n	$\theta_n = n \cdot 59^\circ$	Modulo 360°	Mögliche BH-Kandidaten
$n = 1$	59°	59°	Sgr A* (exakt)
$n = 2$	118°	118°	Suche empfohlen

n = 3	177°	177°	Suche empfohlen
n = 4	236°	236°	Suche empfohlen
n = 5	295°	295°	D-Nähe: kosmologisch relevant
n = 6	354°	354°	Nahe Sgr A*-Antipode

[Vorhersage v5.1: Supermassereiche Schwarze Löcher sollten bevorzugt bei Winkelabständen $\theta_n = n \cdot \theta_{\blacksquare}$ zur Dualitätssphäre D auftreten. Dies ist ein direkter, statistisch testbarer Falsifikationspunkt des Frameworks gegen den Katalog bekannter BH-Koordinaten.]

15.3 Verbindung zur fraktalen Dimension

Das Schalen-Spektrum erzeugt eine selbstähnliche Winkelverteilung. Die fraktale Dimension dieser Verteilung auf der Kugeloberfläche ist:

$$D_f = \log(N(\theta)) / \log(1/\theta) \text{ mit } N(\theta) \sim \theta^{(-D_f)}$$

Dies verbindet das makroskopische Schalen-Spektrum mit der messbaren Katz-FD der BH-Verteilung (Section 13) in einem geschlossenen theoretischen Rahmen.

16. Offene Formalisierungsaufgaben

Folgende Punkte sind für eine vollständige mathematische Ausarbeitung notwendig:

- 1. Herleitung der Euler-Lagrange-Gleichungen aus L_{total} — analytische Bestimmung von G_{eff} und k .
- 2. Formale Definition des Maßraums für $I(t,\lambda)$ — Verbindung zur Shannon-Entropie über kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
- 3. Herleitung des RAR-Terms aus dem Torsionsmoment τ als analytischer Zwischenschritt.
- 4. Quantitative Bestimmung von $\Delta\theta$ aus Anfangsbedingungen des Megavakuums.
- 5. [NEU v5.1] Numerische Berechnung der Katz-FD über vollständiges BH-Knotennetz aus Katalogdaten (z.B. Event Horizon Telescope, VLBI-Astrometrie).
- 6. [NEU v5.1] Numerische Exploration von M_{meta} (Mandelbrot-Analogon) durch Parameterabtastung des Torsionsdynamiksystems.
- 7. [NEU v5.1] Statistische Prüfung des $\theta_{\blacksquare}$ -Schalenspektrums gegen bekannte BH-Koordinatenkataloge (Kolmogorov-Smirnov-Test auf gleichmäßige vs. quantisierte Winkelverteilung).
- 8. [NEU v5.1] Formale Definition von GCD_{ϵ} für sphärische Winkel und analytische Bestimmung von $\theta_{\blacksquare}$ aus Erstprinzipien der Torsionsdynamik.